

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de inspeção em Empreendimentos de Múltiplas Unidades Consumidoras (EMUC) da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 2 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Empreendimento ou Edificação de Múltiplas Unidades Consumidoras – EMUC

Todo empreendimento ou edificação que possui mais de uma unidade consumidora, em agrupamentos verticais (edificações com mais de um andar, tais como: prédios, conjuntos de prédios, casas, comércios, etc.) ou horizontais (conjuntos de casas, condomínios fechados, loteamentos, etc.), de uso residencial, comercial ou misto (residencial e comercial), e que dispõe de área comum de circulação, com instalações elétricas independentes para cada unidade consumidora. Podem ser edificações isoladas, interligadas ou agrupadas no mesmo terreno, incluindo complexos esportivos com academia e lojas, postos de combustíveis com lojas de conveniência, galeria de lojas, etc., e que possua área em condomínio com ou sem utilização de energia elétrica.

4.2 Ponto de conexão ou ponto de entrega

É o ponto da rede da concessionária do qual deriva o ramal de conexão da unidade consumidora.

- Para clientes atendidos em baixa tensão, o fornecimento é feito por subestações do tipo spot network (transformadores com protetores de rede exclusivos para um empreendimento) e o ponto de entrega é nos moles de baixa tensão na saída do protetor de rede;
- Para clientes atendidos em média tensão, o ponto de entrega é nas buchas de entrada dos cubículos MT. O atendimento aos clientes é através de chaves comutadoras (também chamadas de chaves de transferência) em média tensão.

Ambos os ativos em média tensão como spots (baixa tensão) podem se caracterizar ou não por instalação abrigadas em espaço confinado.

4.3 Protetor de Rede ou Network Protector

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 3 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Dispositivo instalado no secundário dos transformadores do sistema reticulado e em Spots do sistema duplo radial seletivo. Tem a função de: 1) abrir automaticamente para uma falta no alimentador primário e isolar a falta da rede secundária; 2) abrir automaticamente quando o disjuntor do alimentador primário, instalado na subestação, for aberto na ausência de falta e 3) fechar automaticamente quando houver uma tendência de fluxo de potência ativa e/ou reativa fluindo do primário para o secundário do transformador. É composto basicamente de um disjuntor de baixa tensão isolado a ar controlado por um relé unidirecional.

4.4 Serviços de inspeção

Atividades de inspeção visual e instrumental dos equipamentos e componentes existentes em uma determinada instalação identificando pontos de falha e/ou indícios de potenciais indisponibilidade da instalação e parâmetros fora dos estabelecidos em normas internas e recomendações dos fabricantes.

4.5 Subestação

Parte do sistema de potência que compreende os dispositivos de manobra, controle, proteção, transformação e demais equipamentos, condutores e acessórios.

4.6 Transformador de Corrente - TC

Transformador cujo enrolamento primário é ligado em série em um circuito elétrico e enrolamento secundário alimenta as bobinas de corrente de instrumentos elétricos de medição, controle e proteção.

4.7 Transformador de Potencial - TP

É um transformador para instrumento cujo enrolamento primário é ligado em paralelo (derivação) em um circuito elétrico e cujo enrolamento secundário se destina a alimentar bobinas de potencial de instrumentos elétricos de medição, controle e proteção.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio de Materiais

NR 17 – Ergonomia;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 4 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Norma Técnica - NT. 00004.EQTL - Fornecimento de Energia Elétrica a Edificações de Múltiplas Unidades Consumidoras

POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI;

POP.00774.EQTL. - Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00772.EQTL. - Inspeção Termográfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00767.EQTL. - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
2 colaboradores no mínimo;	De 15 a 25 minutos; Nota 01: O tempo pode variar conforme a situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para adentrar ao cliente.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	4
		Termovisor	1
		Psicrômetro	1
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Cones refletivos	6

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 5 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Fitas refletivas	3
		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	2
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Alicate amperímetro	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 6 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		outros riscos.
--	--	-----------------------

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da inspeção nas EMUC.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspeccionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5. Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) -	Lesões nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer o uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 7 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	Chefe de turma.		
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL. Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2. Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuvas, ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade.		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1. Deslocar-se para o local da atividade com segurança. Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo - Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1. Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de material.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular com judular; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 8 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.		Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar ao órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 6.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 9 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1. Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos em atividade anotando e seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. Nota 08: Realizar a APR após permissão de entrada do cliente às instalações. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada,	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 10 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.		
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 09: Levar para dentro das instalações, somente os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade. 8.3. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.2 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 11 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	partir da etapa 5.		Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
--	--------------------	--	--

6.3 Inspeção em EMUC para prédios atendidos de forma individual pela média tensão (consumidor com ativo próprio)

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Inspeção em chave de entrada	1.1 Verificar se a instalação está sendo utilizada para outros fins fora o autorizado pela concessionária. Nota 10: A área da instalação é de uso exclusivo da concessionária e não deve ser utilizada como depósito ou outros fins pelo condomínio ou administração. Nota 11: caso isto aconteça, a atividade deve ser paralisada imediatamente e o cliente deve ser notificado e a Gerência de Manutenção informada sobre a não conformidade. 1.2 Para chaves isoladas em SF6, realizar inspeção conforme Procedimento Operacional Padrão	Lesões Físicas Choque Elétrico Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Protetor Facial; Lanterna intrinsecamente

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 12 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	– POP.00774.EQTL. - Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 1.3 Para chaves isoladas à óleo verificar as condições gerais de conservação (tanque e acessórios quanto a vazamentos), estado geral de funcionamento, indicador de nível de óleo e Indicador de pressão (monovacômetro); 1.4 Realizar inspeção termográfica em cabos, conexões e terminações da chave isolada a óleo conforme POP.00772.EQTL. - Inspeção Termográfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 13: A inspeção deverá ser feita a distância, ou seja, sem contato com o equipamento. Nota 14: Caso alguma não conformidade tenha sido identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informado a Gerência de Manutenção e responsável pela programação Nota 15: Registrar todos os dados colhidos em ficha específica de inspeção		segura; Termovisor; Psicrômetro;
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 13 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV	Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01	
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 16: durante toda a inspeção, manter a porta de acesso da instalação aberta para facilitar a evacuação em caso de emergência		
2. Inspeção da subestação	2.1 Verificar se a instalação está sendo utilizada para outros fins fora o autorizado pela concessionária. Nota 17: A área da subestação é de uso exclusivo da concessionária e não deve ser utilizada como depósito ou outros fins pelo condomínio ou administração. Nota 18: caso isto aconteça, a atividade deve ser paralisada imediatamente e o cliente deve ser notificado e a Gerência de Manutenção informada sobre a não conformidade. 2.2 Verificar se as aberturas para ventilação estão desobstruídas. 2.3 Verificar se a porta do cubículo está trancada 2.4 Verificar se o cubículo destinado para os equipamentos de medição está lacrado. 2.5 Verificar as condições gerais de conservação (nível de corrosão dos equipamentos). 2.6 Inspecionar de o tanque do	Lesões Físicas Choque Elétrico Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Protetor Facial; Lanterna intrinsecamente segura; Termovisor; Psicrômetro

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 14 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	transformador e acessórios quanto a vazamentos. 2.7 Verificar de ruídos anormais. 2.7 Verificar ruídos anormais. 2.8 Verificar o nível de óleo, indicador de temperatura (termômetro) e de pressão (monovacômetro) do transformador. 2.9 Verificar se a válvula do transformador está atuada. 2.10 Verificar as conexões aos pontos de aterramento. 2.11 Verificação de conformidade do aterramento de todas as partes metálicas não destinadas a condução de corrente (exemplo: porta do cubículo) 2.12 Realizar inspeção termográfica em cabos, conexões, terminações, TC e TP da instalação conforme POP.00772.EQTL. - Inspeção Termográfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 19: A inspeção deverá ser feita a distância, ou seja, sem contato com o equipamento. Nota 20: Caso alguma não		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 15 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	conformidade tenha sido identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informado a Gerência de Manutenção e responsável pela programação e responsável pela programação. Nota 21: Registrar todos os dados colhidos em ficha específica de inspeção. Nota 22: Durante toda a inspeção, manter a porta de acesso da instalação aberta e desobstruída para facilitar a evacuação em caso de emergência		
--	--	--	--

6.4 Inspeção em EMUC para prédios atendidos de forma individual pela baixa tensão (Spot Network com múltiplos transformadores)

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Inspeção Geral da Instalação (Spot Network)	1.1 Verificar se a instalação está sendo utilizada para outros fins fora o autorizado pela concessionária como armazenamento de materiais e objetos. Nota 23: caso isto aconteça, a atividade deve ser paralisada imediatamente e o cliente deve ser notificado e a Gerência de Manutenção informada sobre a não conformidade. Nota 24: A área da instalação é de uso	Lesões Físicas Choque Elétrico Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 16 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	exclusivo da concessionária e não deve ser utilizada como depósito ou outros fins pelo condomínio ou administração. 1.2 Proceder inspeção conforme POP.00767.EQTL. - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 1.3 Verificação das condições gerais de conservação (nível de corrosão dos equipamentos). 1.4 Inspeção de tanque do transformador e acessórios quanto a vazamentos. 1.5 Verificação de ruídos anormais. 1.6 Verificar o nível de óleo, indicador de temperatura (termômetro) e de pressão (monovacômetro) do transformador. 1.7 Verificar se a válvula de alívio do transformador está atuada. 1.8 Verificação das conexões aos pontos de aterramento. 1.9 Realizar inspeção termográfica em cabos, conexões e terminações da chave isolada a óleo conforme POP.00772.EQTL. - Inspeção		Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Protetor Facial; Lanterna intrinsecamente segura; Termovisor; Psicrômetro;
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 17 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Termográfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 25: A inspeção deverá ser feita a distância, ou seja, sem contato com o equipamento. Nota 27: Caso alguma não conformidade tenha sido identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informado a Gerência de Manutenção e responsável pela programação Nota 28: Registrar todos os dados colhidos em ficha específica de inspeção Nota 29: durante toda a inspeção, manter a porta de acesso a instalação aberta e desobstruída para facilitar a evacuação em caso de emergência		
2. Inspeção nos protetores de rede	2.1 Verificação das condições gerais de conservação (nível de corrosão dos equipamentos). 2.2 Verificação do nível de pressão. 2.3 Verificação das conexões aos pontos de aterramento. 2.4 Realizar medição de carga nos terminais de saída do protetor de rede, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe tipo 0	Lesões Físicas Choque Elétrico Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 18 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	(zero), anotando a corrente elétrica das três fases (azul / vermelha / branca). Nota 30: atentar-se a potência do transformador, deixando o alicate amperímetro na maior escala de corrente e abaixando a escala do amperímetro, sempre que for necessário melhor uma precisão na leitura. 2.2 Confirmar através da janela de inspeção a posição das indicações mecânicas ou luminosas que indicam o estado de operação do protetor (ligado/desligado/automático); 2.3 Verificar a posição da alavanca de manobras; Nota 31: Em condições normais de operação a alavanca de manobras do protetor deve ser mantida na posição Automática (CLOSE se houver condições pelo relé). Nota 32: Entrar em contato com a Gerência de Manutenção e/ou responsável pela programação da manobra, caso encontrar um protetor de rede com a alavanca de manobras na posição desligado.		Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Protetor Facial; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Lanterna intrinsecamente segura;
--	---	--	--

6.5 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 19 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Informar ao Gerência de Manutenção	1.1. Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da atividade.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
2. Organizar o local de trabalho.	2.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 2.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 33: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 2.3. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 35: Observar por onde anda tendo cuidado com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 20 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			depressões, buracos e animais peçonhentos.
3. Retirar sinalização	3.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

6.6 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 21 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.

- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificultando a movimentação, posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias
01	31/10/2025		Alteração na logo do cabeçalho	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 22 de 22
Título: Inspeção em Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (EMUC) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00806.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição